



## **CONSTRUÇÃO DE DASHBOARD ANALÍTICO E ANÁLISE FUNDAMENTALISTA DE EMPRESAS DO IBOVESPA (2023–2026)**

### *CONSTRUCTION OF ANALYTICAL DASHBOARD AND FUNDAMENTAL ANALYSIS OF IBOVESPA COMPANIES (2023–2026)*

Pedro Henrique Coelho Lovatti<sup>1</sup>

Kayo Gabriel Soares da Silva<sup>2</sup>

Ruan Gustavo Soares da Silva<sup>4</sup>

Gabriel Pereira Góes<sup>5</sup>

**RESUMO:** Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma solução de inteligência analítica voltada à coleta, persistência e visualização de dados fundamentalistas de cinco companhias de diferentes setores listadas no índice Ibovespa (KLBN11, LREN3, MGLU3, POSI3 e TOTS3). O objetivo principal consistiu em construir dashboards analíticos interativos no Power BI para acompanhar o desempenho financeiro histórico e a variação diária de preços no período de 2023 a 2026. A metodologia compreendeu a extração de cotações históricas via script Python (importarDados.py), a estruturação dos dados no arquivo db\_historico\_precos.csv e o cálculo de cinco indicadores fundamentalistas essenciais: Preço/Lucro (P/L), Preço/Valor Patrimonial (P/VP), Return on Equity (ROE), Return on Assets (ROA) e Dividend Yield (DY). O painel desenvolvido incorporou visualizações de séries temporais com recursos de drill-down temporal (do nível anual ao diário), matrizes comparativas e cartões de KPIs baseados na mediana de valores. Os resultados demonstraram a eficácia da solução em prover suporte à tomada de decisão financeira e em evidenciar discrepâncias setoriais entre as empresas analisadas.

1Centro Universitário Salesiano (Unisales). E-mail: pedro.lovatti@souunisales.com.br.

2Centro Universitário Salesiano (Unisales). E-mail: KAYO.SILVA@souunisales.com.br.

3Centro Universitário Salesiano (Unisales). E-mail: ruan.silva@souunisales.com.br.

4Centro Universitário Salesiano (Unisales). E-mail: gabriel.goes@souunisales.com.br.

5Centro Universitário Salesiano (Unisales). E-mail: james.junior@souunisales.com.br.

**Palavras-chave:** Análise Fundamentalista; Dashboard Analítico; Power BI; Ibovespa; Indicadores Financeiros.

**ABSTRACT:** This work presents the development of an analytical intelligence solution focused on the extraction, persistence, and visualization of fundamentalist financial data from five companies across distinct sectors listed on the Ibovespa index (KLBN11, LREN3, MGLU3, POSI3, and TOTS3). The main objective was to build interactive analytical dashboards in Power BI to monitor historical financial performance and daily stock price fluctuations covering the 2023–2026 period. The methodology included historical price extraction via Python script (`importarDados.py`), data structuring in the `db_historico_precos.csv` file, and the computation of five key fundamentalist metrics: Price-to-Earnings (P/E), Price-to-Book (P/B), Return on Equity (ROE), Return on Assets (ROA), and Dividend Yield (DY). The developed dashboard incorporated time-series visual panels with temporal drill-down capabilities (from annual to daily levels), comparative matrices, and KPI card indicators based on median aggregation. The results demonstrated the effectiveness of the solution in supporting financial decision-making and highlighting sector-specific performance discrepancies.

**Keywords:** Fundamental Analysis; Analytical Dashboard; Power BI; Ibovespa; Financial Indicators.

## 1 INTRODUÇÃO

No ambiente contemporâneo dos mercados de capitais, a análise de investimentos fundamenta-se na capacidade de processar grandes volumes de dados econômico-financeiros de maneira ágil e precisa. A análise fundamentalista busca avaliar a saúde financeira, a eficiência operacional e o valor de mercado das organizações por meio da interpretação de indicadores calculados a partir de suas demonstrações financeiras (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2023).

Entretanto, a volatilidade das cotações diárias e a dispersão das informações contábeis representam desafios para a tomada de decisão. A utilização de ferramentas de inteligência de negócios (Business Intelligence – BI) possibilita transformar dados brutos armazenados em bases estruturadas em visões interativas e analíticas, favorecendo a prática de storytelling com dados.

O objetivo deste trabalho é apresentar o desenvolvimento de um dashboard analítico no Power BI Desktop voltado à avaliação fundamentalista de cinco companhias listadas no índice Ibovespa no período de 2023 a 2026. A solução contempla desde a extração automatizada de cotações históricas em Python até a construção de painéis de acompanhamento visual de preços e múltiplos financeiros.

## 2 FUNDAMENTACAO TEORICA

### 2.1 ANALISE FUNDAMENTALISTA DE EMPRESAS

A análise fundamentalista é uma abordagem quantitativa e qualitativa utilizada para avaliar a saúde financeira, a eficiência operacional e o valor intrínseco de empresas de capital aberto. Diferente da análise técnica — que se concentra no comportamento histórico de preços e gráficos de negociação —, a abordagem fundamentalista apoia-se nas demonstrações contábeis publicadas pelas companhias, tais como o Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) (Status Invest, 2026). No contexto do mercado brasileiro, representado pelo índice Ibovespa, os indicadores fundamentalistas funcionam como métricas padronizadas para comparar empresas de diferentes portes e setores econômicos. Dentre as principais categorias de indicadores, destacam-se os múltiplos de valuation, os índices de rentabilidade e os indicadores de retorno em proventos (InfoMoney, 2026): Preço sobre Lucro (P/L): Razão entre o valor de mercado da empresa e o seu lucro líquido acumulado disponível para a controladora. O P/L indica o tempo teórico (em anos) que o investidor levaria para recuperar o capital investido caso os lucros permanecessem constantes. Em termos operacionais, companhias que apresentam prejuízo ou lucro igual a zero não possuem P/L calculável, devendo a métrica ser desconsiderada ou exibida em branco no modelo analítico. Preço sobre Valor Patrimonial (P/VP): Relação entre o valor de mercado da companhia e o seu Patrimônio Líquido (PL). Múltiplos inferiores a 1,0 podem sinalizar que a ação está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial contábil, enquanto múltiplos elevados refletem ágio atribuído pelo mercado à expectativa de crescimento da empresa. Return on Equity (ROE): Percentual do lucro da controladora gerado em relação ao patrimônio líquido da organização. O ROE mede a capacidade da gestão em rentabilizar o capital próprio investido pelos acionistas. Return on Assets (ROA): Percentual do lucro consolidado gerado em relação ao Ativo Total da companhia. Diferente do ROE, o ROA avalia a eficiência da estrutura global da empresa na geração de resultados a partir de todos os recursos operacionais sob seu controle, independentemente de serem financiados por capital próprio ou de terceiros. Dividend Yield (DY): Relação percentual entre os proventos por papel (dividendos e juros sobre capital próprio) distribuídos aos acionistas e o preço de fechamento da ação. O DY mensura a taxa de retorno gerada exclusivamente por meio de proventos em relação à cotação do papel no mercado. A comparação entre empresas de setores distintos — como Varejo (LREN3, MGLU3), Tecnologia (TOTS3, POSI3) e Papel e Celulose (KLBN11) — deve considerar que cada segmento possui estruturas de capital, ciclos operacionais e margens líquidas heterogêneas, exigindo interpretações contextuais em vez de simplificações diretas.

### 2.2 VISUALIZAÇÃO DE DADOS, STORYTELLING E BI

A consolidação de dados financeiros em ambientes de Business Intelligence busca superar a fragmentação de relatórios estáticos por meio da criação de painéis analíticos dinâmicos (dashboards). A visualização eficaz de dados exige a aplicação de princípios de storytelling, conectando tabelas comparativas, cartões de KPIs e séries temporais gráficas de maneira fluida e intuitiva. Para garantir a coerência estatística em painéis

comparativos, métricas relativas (como ROE, ROA, P/L, P/VP e DY) de múltiplos ativos não devem ser somadas aritmeticamente. Em análises consolidadas envolvendo seleções plúrimas de empresas, a utilização de medidas de tendência central como a mediana preserva a representatividade do conjunto de dados, atenuando distorções causadas por outliers ou valores extremos atípicos. Além disso, a análise de séries temporais de preços exige recursos funcionais como o drill-down hierárquico (navegação contínua do nível anual até o nível diário). Esse mecanismo permite aos analistas alternar a escala de observação, possibilitando a identificação tanto de tendências estruturais de longo prazo quanto de choques conjunturais de volatilidade diária refletidos nas cotações de fechamento dos ativos.

### 3 METODOLOGIA

A condução deste trabalho seguiu uma esteira sistemática de engenharia e análise de dados, compreendendo a seleção do portfólio de empresas, a extração de dados brutos, a persistência estruturada e o desenvolvimento dos modelos visuais.

#### 3.1 Seleção das Empresas e Coberta Setorial

Para garantir heterogeneidade e permitir a avaliação entre diferentes setores da economia nacional, foram selecionadas cinco empresas atuantes na B3:

- **KLBN11:** Klabin S.A. — Setor de Papel, Celulose e Embalagens;
- **LREN3:** Lojas Renner S.A. — Setor de Varejo de Moda;
- **MGLU3:** Magazine Luiza S.A. — Setor de Varejo Geral / E-commerce;
- **POS13:** Positivo Tecnologia S.A. — Equipamentos e Infraestrutura de Tecnologia;
- **TOTS3:** Totvs S.A. — Desenvolvimento de Software e Serviços de Tecnologia.

Ressalta-se que a análise realizada constitui uma comparação intersetorial de desempenho e valuation, e não um confronto direto entre concorrentes do mesmo segmento econômico.

#### 3.2 Coleta, Tratamento e Persistência dos Dados

A extração do histórico diário de cotações cobrindo o período de 04/09/2023 a 04/09/2026 foi realizada utilizando a linguagem Python através do script importarDados.py. Os dados brutos extraídos foram persistidos no arquivo estruturado db\_historico\_precos.csv, que serve de base alimentadora para o modelo analítico.

A série temporal engloba os anos completos de 2024 e 2025, enquanto os anos de 2023 e 2026 apresentam dados parciais em virtude da janela de amostragem. Os dados financeiros de 2026 correspondem aos valores acumulados nos 12 meses encerrados em junho de 2026.

### 4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O painel analítico foi concebido para calcular e exibir rigorosamente cinco indicadores fundamentalistas essenciais. O Quadro 1 sintetiza a conceituação teórica e a fórmula de cálculo adotada para cada métrica.

#### Quadro 1 – Definição e Forma de Cálculo dos Indicadores Fundamentalistas

| Indicador                        | Fórmula de Cálculo                                                         | Unidade de Medida | Regra de Negócio / Exibição                             |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| P/L (Preço / Lucro)              | $\text{Valor de Mercado} \div \text{Lucro da Controladora}$                | Múltiplo (x)      | Exibido em branco caso haja prejuízo ou lucro zero.     |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | $\text{Valor de Mercado} \div \text{Patrimônio Líquido da Controladora}$   | Múltiplo (x)      | Mede o ágio ou deságio sobre o patrimônio líquido.      |
| ROE (Return on Equity)           | $(\text{Lucro da Controladora} \div \text{Patrimônio Líquido}) \times 100$ | Percentual (%)    | Avalia o retorno obtido sobre o capital próprio.        |
| ROA (Return on Assets)           | $(\text{Lucro Consolidado} \div \text{Ativo Total}) \times 100$            | Percentual (%)    | Mede a eficiência operacional na utilização dos ativos. |
| Dividend Yield (DY)              | $(\text{Proventos por Papel} \div \text{Preço de Fechamento}) \times 100$  | Percentual (%)    | Mede o retorno gerado em proventos distribuídos.        |

Fonte: Elaboração própria com base na documentação do projeto (2026).

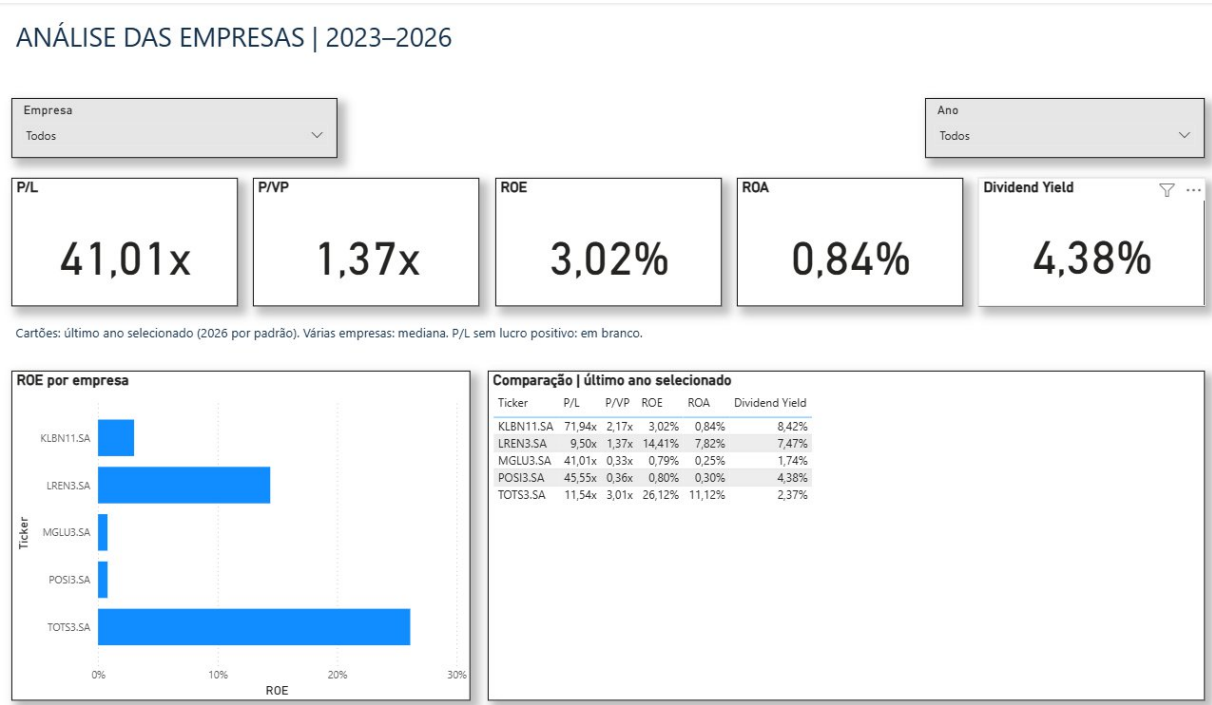
Na ausência de filtro específico por ano, os cartões de indicadores exibem os dados referentes ao exercício de 2026. Quando múltiplas empresas são selecionadas simultaneamente, o painel calcula a mediana dos valores, garantindo que os indicadores não sejam somados indevidamente.

#### 4.1 DASHBOARD FINAL

A modelagem e o desenvolvimento visual no Power BI Desktop resultaram na estruturação do arquivo Dashboard\_v3.pbix, composto por três páginas funcionais otimizadas para navegação e análise exploratória:

**4.1.1 Visão Geral:** Apresenta os cinco indicadores sintetizados em cartões de KPIs: P/L, P/VP, ROE, RDA e Dividend Yield. Abaixo, em uma tabela comparativa detalhada possui um gráfico de colunas destacando o ROE por empresa, disponibilizando filtros interativos por empresas e ano.

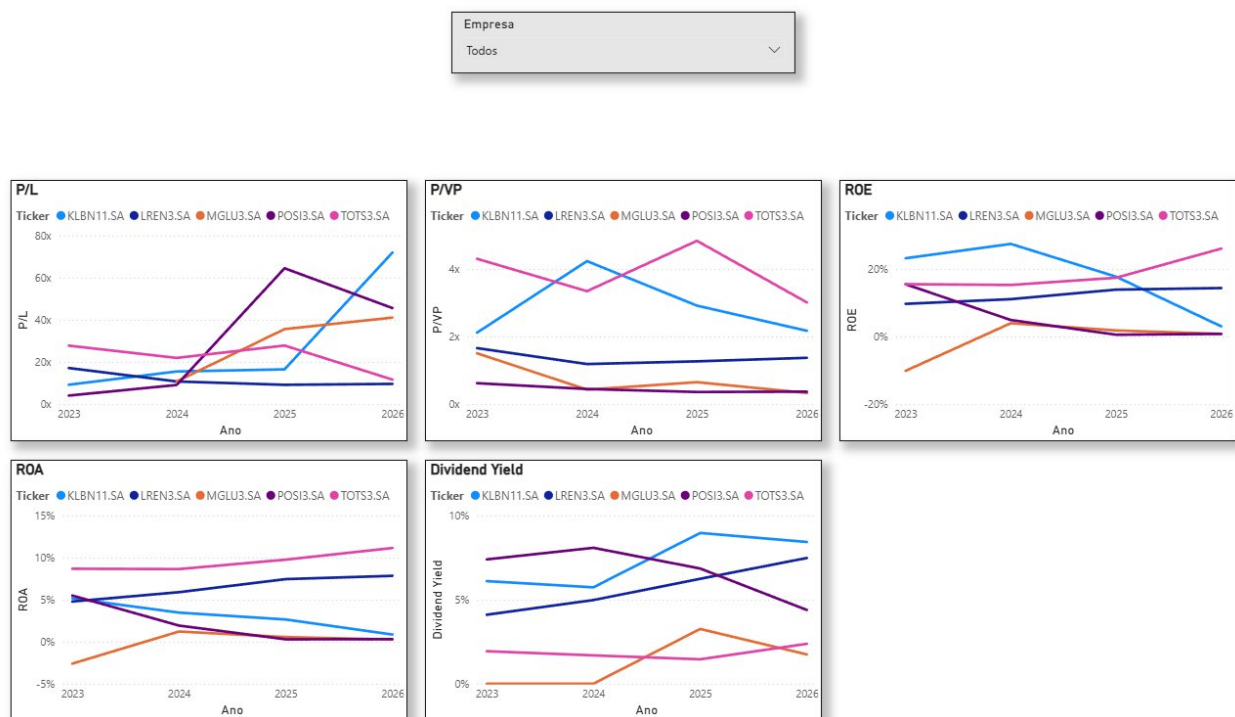
Figura 1 – Quadro de Visão Geral do Power BI



Fonte: Elaboração própria(2026).

**4.1.2 Evolução 2023–2026:** Contém gráficos de linha individuais para cada um dos cinco indicadores mencionados anteriormente. O eixo horizontal exibe o período de quatro anos, mapeando cada empresa em séries temporais independentes.

**Figura 2 – Quadro de Evolução dos indicadores no Power BI**



Fonte: Elaboração própria(2026).

**4.1.3 Preços da Planilha:** Exibe a variação histórica do preço de fechamento das ações. Incorpora o recurso de drill-down temporal na hierarquia de data (Ano → Trimestre → Mês → Dia).

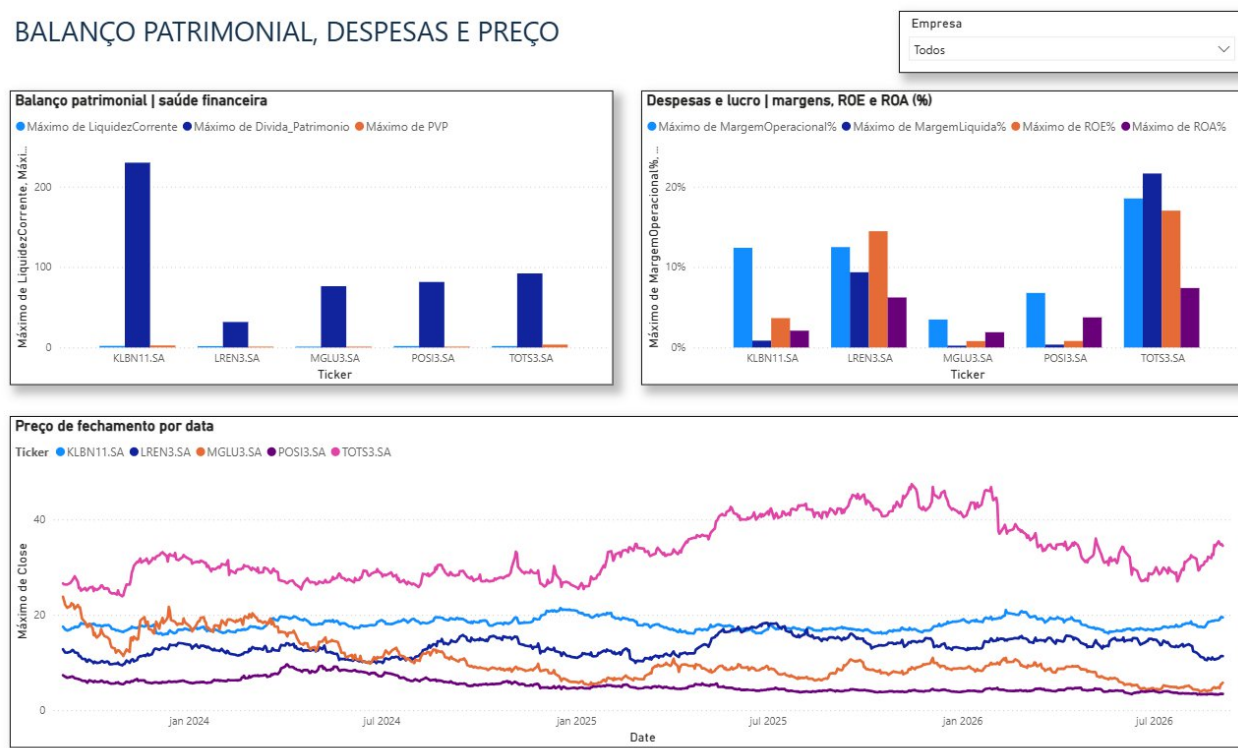
**Figura 3 – Quadro de Historico dos preços do fechamento das ações no Power BI**



Fonte: Elaboração própria(2026).

**4.1.4 Balanço Patrimonial, Despesas e preço:** Exibe dos graficos de coluna, sendo um responsavel por apresentar o balanço patrimonial de cada empresa e outra responsavel pelos valores de lucro e despesa. O fim da pagina é apresentando um grafico de linha que apresenta o preço do fechamento independente de cada empresa.

**Figura 4 – Quadro de Historico de balanço patrimonial, despesas e lucro no Power BI**



Fonte: Elaboração própria(2026).

A análise exploratória dos dados integrados no Power BI permitiu avaliar o desempenho fundamentalista e a saúde financeira das cinco companhias selecionadas (KLBN11, LREN3, MGLU3, POSI3 e TOTS3), correlacionando seus indicadores internos às variações das cotações diárias observadas entre setembro de 2023 e setembro de 2026.

## 4.2 Discussão do Comportamento dos Indicadores e Séries Temporais

A interpretação das séries históricas temporais e dos gráficos do balanço patrimonial revelou disparidades acentuadas entre os diferentes setores representados:

**4.2.1 Rentabilidade Operacional e Valorização de Mercado (TOTS3):** A Totvs destacou-se com o melhor perfil de rentabilidade do grupo, liderando com Margem Líquida de 21,63%, Margem Operacional de ~18,5% e ROE médio de 17,01%. A consistência de seus resultados operacionais justificou o maior múltiplo PVP da amostra (3,62x) e impulsionou a trajetória de alta do preço de suas ações, que

partiram de R\$ 26,00 no final de 2023, atingiram o pico de R\$ 48,00 no início de 2026 e se mantiveram estabilizadas no patamar de R\$ 34,00.

**4.2.2 Alavancagem Financeira e Retorno em Proventos (KLBN11):** A Klabin apresentou o maior nível de endividamento da amostra, registrando uma relação Dívida/Patrimônio de 220,5%, comportamento característico de indústrias intensivas em capital próprio e de terceiros. Apesar de a elevada despesa financeira comprimir sua Margem Líquida para 0,80%, a empresa manteve uma Margem Operacional expressiva (~12,3%) e entregou um elevado Dividend Yield (8,36%), mantendo o preço dos papéis estável em um canal lateral entre R\$ 16,00 e R\$ 21,00.

**4.2.3 Divergências no Setor de Varejo (LREN3 vs. MGLU3):** O segmento varejista demonstrou comportamentos financeiros opostos: A Lojas Renner (LREN3) apresentou uma estrutura de capital conservadora (menor endividamento do grupo, com Dívida/Patrimônio de 31,2%), mantendo ROE sólido (14,46%) e Margem Líquida de 9,30%. Isso se refletiu na recuperação gradual do preço da ação, que subiu do patamar de R\$ 10,00 para a faixa de R\$ 14,00 a R\$ 18,00. Em contrapartida, o Magazine Luiza (MGLU3) enfrentou severa compressão de margens (Margem Líquida de 0,50%), registrando prejuízos em 2023 (ROE de -10,0% e ROA de -2,5%). Como regra de negócio, períodos de prejuízo impedem o cálculo coerente do P/L, e a forte oscilação de resultados levou a uma acentuada desvalorização das ações, caindo de R\$ 22,00 em 2023 para valores inferiores a R\$ 5,00 em 2026.

**4.2.4 Desconto Patrimonial e Distribuição de Proventos (POSI3):** A Positivo Tecnologia apresentou o maior Dividend Yield do período (13,26%) e o menor P/VP da amostra (0,30x). Esse desconto em relação ao seu valor patrimonial contábil reflete a cautela do mercado diante de margens operacionais mais espremidas (0,60% de Margem Líquida), embora a companhia mantenha baixos níveis de inadimplência e boa sustentabilidade em suas operações de curto prazo.

## 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste trabalho permitiu consolidar a aplicação prática de conceitos de engenharia de dados, inteligência de negócios e análise financeira fundamentalista. A esteira construída desde o script Python para extração até a modelagem no Power BI Desktop garantiu uma solução analítica robusta para o acompanhamento do Ibovespa.

O dashboard Dashboard\_v3.pbix cumpriu integralmente os requisitos operacionais estabelecidos, fornecendo visualizações claras, navegação temporal via drill-down e agregações corretas por mediana. A estrutura apresentada neste artigo serve de base documentada e padronizada para a avaliação contínua do mercado de capitais.

## REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6022: informação e documentação: artigo em publicação periódica técnica e/ou científica: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

FUNDAMENTUS. Investa com critério: indicadores fundamentalistas. [S. l.], 2026. Disponível em: <http://fundamentus.com.br/index.php>. Acesso em: 15 set. 2026.

INFOMONEY. Guia de indicadores fundamentalistas. [S. l.], 2026. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/guias/indicadores-fundamentalistas/>. Acesso em: 15 set. 2026.

STATUS INVEST. Plataforma de análise de investimentos e cotações. [S. l.], 2026. Disponível em: <https://statusinvest.com.br/>. Acesso em: 15 set. 2026.

WIKIPÉDIA. Análise fundamentalista. [S. l.], 2026. Disponível em: [https://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lise\\_fundamentalista](https://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lise_fundamentalista). Acesso em: 15 set. 2026.